

3. (1) 性质1: 极限的唯一性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则其极限是唯一的.

证明: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$

$\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, $|f(x) - B| < \epsilon$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$

$$|A - B| = |f(x) - A - (f(x) - B)| \leq |f(x) - A| + |f(x) - B| < 2\epsilon$$

$$\therefore A = B$$

(2) 性质2: 局部有界性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 则存在 $U^0(x_0)$, $f(x)$ 在 $U^0(x_0)$ 上有界

证: $\forall \epsilon, \exists \delta$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \epsilon$

$$\text{取 } \epsilon = 1, |f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < \underbrace{1 + |A|}_M$$

$$\text{即 } |f(x)| < M$$

(3) 性质3: 局部保号性

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ (或 < 0), 则对任何正数 $r < A$ (或 $r > A$), 存在 $U^0(x_0)$, 使 $\forall x \in U^0(x_0)$

有 $f(x) > r > 0$ 或 $f(x) < -r < 0$

证: 取 $\epsilon = A - r > 0, \exists \delta$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < A - r$.

$$\therefore 0 < r = A - \epsilon < f(x) < A + \epsilon$$

推论: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $A < B$, 则

$$\exists \delta > 0, \forall x \in U^0(x, \delta), \text{ 有 } f(x) < g(x)$$

$$\text{证: } h(x) = f(x) - g(x)$$

14) 性质4: 保不等式性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 若在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0, r)$ 内 $f(x) \leq g(x)$, 则 $A \leq B$

15) 性质5: 四则运算法则

16) 性质6: 复合函数极限运算法则

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$ 且 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $\varphi(x) \neq a$, 又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$

证: $\forall \eta, \exists \delta_2$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, $|\varphi(x) - a| < \eta$

$\forall \varepsilon, \exists \eta$, 当 $0 < |u - a| < \eta$ 时, $|f(u) - A| < \varepsilon$

$u = \varphi(x)$ 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$

$\forall \varepsilon, \exists \delta$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(\varphi(x)) - A| < \varepsilon$

Ex: 试确定常数 a 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax) = 0$.

解: 令 $x = \frac{1}{t}$ 则 $\lim_{t \rightarrow 0} (\sqrt[3]{1-\frac{1}{t^3}} - \frac{a}{t}) = 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+t^3} - a}{t} = 0$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt[3]{1+t^3} - a = 0$$

$$\therefore a = 1$$

4. 归结原理 (Heine原理)

设 f 在 $U^\circ(x_0, \eta)$ 有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 **充分必要条件** 是

对于在 $U^\circ(x_0, \eta)$ 内以 x_0 为极限的任何数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在, 并且相等

证: 必要性: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Rightarrow \forall \varepsilon, \exists \delta, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时}$

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \Rightarrow \forall \delta \exists N, \text{当 } n > N \text{ 时}$$

$$|x_n - x_0| < \delta$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon, \exists N, \text{当 } n > N \text{ 时}, |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

充分性: 设任给 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0, \eta), x_n \rightarrow x_0$, 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$

则 $\exists \varepsilon_0, \forall \delta_n, 0 < |x' - x_0| < \delta_n \text{ 时, 有 } |f(x') - A| \geq \varepsilon_0$

$$\text{取 } \delta_n = \frac{1}{n} \quad x' = x_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$ 与条件矛盾

5. 夹挤原理

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 且在 x_0 的某个空心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$

那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$

6. 单调有界原理

设 f 是定义在 $U_+(x)$ 上的单调有界函数, 则右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

7. 两个重要极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$